
FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

Hugo Marquerie

Profesor: José Conde Alonso
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

14 de septiembre de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice general

0. Repaso de teoría de la medida	1
0.1. Medidas y σ -álgebras	1
0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$	2
0.3. Funciones medibles e integrales	8
0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral	9
1. Medida y dimensión de Hausdorff	13
1.1. Medida exterior de Hausdorff	13
1.1.1. Medidas exteriores métricas	15
H. Hojas de ejercicios	23

0. Repaso de teoría de la medida

0.1. Medidas y σ -álgebras

Definición 0.1.1 (σ -álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \Sigma$
- (II) $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

Ejemplos 0.1.2 (de σ -álgebras). Sea X un conjunto arbitrario.

- [1] $\mathcal{P}(X)$ es una σ -álgebra de X .
- [2] $\Sigma = \{\emptyset, X\}$ es una σ -álgebra de X .
- [3] $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$ es una σ -álgebra de X con $E \subset X$.

Sea $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.3 (σ -álgebra generada). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X , $\sigma(\mathcal{A})$ es la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$ es la menor σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.

Proposición 0.1.4. Sea $X \neq \emptyset$ y $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

Definición 0.1.5 (Espacio medible). Sean $X \neq \emptyset$, (X, Σ) es un espacio medible

$\iff \Sigma$ es una σ -álgebra de X .

Definición 0.1.6 (Medida). Sea $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$ una σ -álgebra de un conjunto $X \neq \emptyset$, una aplicación $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$ es una medida en $\Sigma \iff$

- (I) $\mu(\emptyset) = 0$.
- (II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$.

Definición 0.1.7 (Espacio de medida). (X, Σ, μ) es un espacio de medida $\iff$

- (I) (X, Σ) es un espacio medible.
- (II) $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$ es una medida.

Definición 0.1.8 (Medida σ -finita). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).

- [1] Medida de contar: En $\mathbb{N}$, consideramos la σ -álgebra $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ y la medida $\#$ dada por contar el número de elementos de un subconjunto de $\mathbb{N}$. Entonces, $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$ es un espacio de medida σ -finita.
- [2] $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$ es un espacio de medida, pero no es σ -finito ya que $\mathbb{R}$ no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en $\mathbb{R}$, resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud: $m(I) = b - a$ para cualquier intervalo $I = (a, b)$, $[a, b]$, $[a, b)$ o $(a, b]$.
- 2. Traslación: $m(I + x) = m(I)$ para cualquier intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y cualquier $x \in \mathbb{R}$.

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de $\mathbb{R}$ que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de σ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

Definición 0.2.1 (Medida exterior). Sea $X \neq \emptyset$ un conjunto y $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, μ^* es una medida exterior en $X \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Monotonía: $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$.
- (III) Subaditividad: $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos : $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Proposición 0.2.2. Sea $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ una medida exterior en X . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de X , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Demostración: Sea $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$. Definimos $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces, $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ y que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$. Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible). Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Un subconjunto $E \subset X$ es Caratheodory-medible respecto de μ^*

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Proposición 0.2.4. Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$. Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de X respecto de μ^* es una σ -álgebra de X .

Esta σ -álgebra se llama la σ -álgebra de Caratheodory respecto de μ^* y se denota por $\mathcal{M}(\mu^*)$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I) $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(II) Sea $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$, entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

(III) Sean $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$, se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$.

Por inducción, $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones finitas, se deduce que $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Además, los conjuntos F_n son disjuntos dos a dos y $\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$ por construcción.

Para cada $N \in \mathbb{N}$, aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos $F_1, \dots, F_N$, obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left(A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como $A \cap F^c \subset A \cap \left(\bigsqcup_{n=1}^N F_n \right)^c$, la monotonía de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo $N \rightarrow \infty$ y usando la subaditividad de μ^* , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto, $F \in \mathcal{A}^*$ y $\mathcal{M}(\mu^*)$ es cerrado para uniones numerables. ■

Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I). *Sea μ^* una medida exterior en $X \neq \emptyset$, entonces*

$\mu^|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa en el espacio medible $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$.*

Demostración: Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida:

(I) $\mu^*(\emptyset) = 0$ por ser μ^* una medida exterior.

(II) Sean $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Entonces, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$, tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de μ^* , tenemos que $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$.

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$.

Así, queda demostrado que $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida, veamos que es completa:

Sea $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$ tal que $\mu^*(N) = 0$. Sea $E \subset N$, queremos ver que $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $A \in \mathcal{P}(X)$ entonces, como $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$, por la subaditividad de μ^* ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como $E \subset N$, tenemos que $A \cap E \subset A \cap N$ y por la monotonía de μ^* , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de N , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de μ^* ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$, luego $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y la medida $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es completa. ■

Definición 0.2.6 (Álgebra). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ es un álgebra de $X \iff$

- (I) $X \in \mathcal{A}$.
- (II) $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$.
- (III) $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$.

Definición 0.2.7 (Premedida). Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra de $X \neq \emptyset$, $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ es una premedida en X respecto de $\mathcal{A} \iff$ cumple las siguientes propiedades:

- (I) $\mu_0(\emptyset) = 0$.
- (II) $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ disjuntos dos a dos tales que $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$ se tiene que

$$\mu_0 \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

Proposición 0.2.8. Sea $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow [0, \infty] \\ E &\longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \end{aligned}$$

es una medida exterior.

Demostración: Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\emptyset \in \mathcal{A}$ y como μ_0 es una premedida, $\mu_0(\emptyset) = 0$. Por tanto, tomando $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$ se tiene que $\mu^*(\emptyset) \leq 0$. Como μ^* es no negativa, se concluye que $\mu^*(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $E, F \subset X$ con $E \subset F$. Entonces, dada una familia $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ de elementos de $\mathcal{A}$ tal que $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, se tiene que $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ disjuntos dos a dos¹. Por la definición de μ^* como ínfimo, para

¹Para esta demostración no se usa que los E_k sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada $k \in \mathbb{N}$ y para cada $\varepsilon > 0$ existe una familia $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \text{ y } \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ y que $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$. Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida μ_0 , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II). Sea $X \neq \emptyset$, $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ un álgebra y $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ una premedida. Sea μ^* la medida exterior asociada a μ_0 . Entonces,

- (1) $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra que contiene a $\mathcal{A}$.
- (2) $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa que extiende a μ_0 .

Demostración:

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra de X . Veamos que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$. Sea $E \in \mathcal{A}$ y sea $A \in \mathcal{P}(X)$. Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊆ Por la subaditividad de la medida exterior, tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

⊇ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ una familia tal que $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Como $\mathcal{A}$ es un álgebra, $\{A_n \cap E\}_n, \{A_n \cap E^c\}_n \subset \mathcal{A}$ y estas familias cubren respectivamente a $A \cap E$ y a $A \cap E^c$. Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto vale para todo cubrimiento de A por elementos de $\mathcal{A}$, tomando ínfimos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto, $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ y queda probado que $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$.

- (2) Por el teorema de Carathéodory I, $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ es una medida completa. Solo queda demostrar que extiende a μ_0 , es decir, dado $E \in \mathcal{A}$, basta ver que $\mu^*(E) = \mu_0(E)$.

$\boxed{\leq}$ Como E forma un cubrimiento de sí mismo, se tiene que $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$.

$\boxed{\geq}$ Sea $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ un cubrimiento de E . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad \forall n \geq 2 : B_n := E \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right).$$

Entonces $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$ es una familia de conjuntos disjuntos dos a dos tales que $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$. Por la aditividad de la premedida μ_0 su monotonía,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como esto es cierto para todo cubrimiento de E , se deduce que $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$.

Por tanto, $\mu^*(E) = \mu_0(E)$ y $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$ extiende a μ_0 . ■

Para la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, consideramos el álgebra $\mathcal{A}$ de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida m_0 dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior m^* obtenida a partir de m_0 es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$, y su restricción a la σ -álgebra generada por $\mathcal{A}$ es la medida de Lebesgue.

0.3. Funciones medibles e integrales

Definición 0.3.1 (Función medible). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función medible $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$.

Definición 0.3.2 (Función simple). Sea (X, Σ) un espacio medible, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ es simple

$$\iff \left(\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre X se denota por $\mathcal{S}(X, \Sigma)$.

Definición 0.3.3 (Integral de una función simple). Sea $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función simple en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de φ respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible no negativa en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

Definición 0.3.5 (Integral). Sea $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función medible en un espacio de medida (X, Σ, μ) , $I \in \mathbb{R}$ es la integral de f respecto de μ en $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f d\mu := \int_E f^+ d\mu - \int_E f^- d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ una sucesión creciente (i.e. $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$)

$$\implies \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left(\bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

Demostración: Definimos $F_1 = E_1$ y $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$. Entonces la sucesión $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es de conjuntos μ -medibles disjuntos. Si definimos $E_0 = \emptyset$, se tiene que $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$:

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \mu\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión creciente de funciones medibles no negativas*

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

Demostración: $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$ y f es medible por serlo todas las f_n . ■

Lema 0.4.3 (de Fatou). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida (X, Σ, μ)*

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

Demostración: Tenemos que $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\inf_{k \geq n} f_k \right)$. Consideramos $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$. Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$.

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada). *Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de fns medibles en (X, Σ, μ) tal que $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$ integrable : $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$*

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

²Se dice que g “domina” a todas las f_n .

Demostración: Consideramos $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xRightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$.

Ahora, como $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$ porque $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(\int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$.

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$. ■

Definición 0.4.5 (Medida con signo). Sea Σ una σ -álgebra de $X \neq \emptyset$, $\nu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ es una medida con signo $\iff$

(I) $\nu(\emptyset) = 0$.

(II) Aditividad: $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$ disjuntos dos a dos $\implies \nu \left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n)$.

Además, una medida con signo ν es **finita** $\iff \forall E \in \Sigma : |\nu(E)| < \infty$.

Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta). Sean μ medida y ν medida con signo en un espacio medible (Ω, Σ) , ν es absolutamente continua respecto a μ

$$\iff \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

Definición 0.4.7 (Conjunto nulo). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida,

$E \in \Sigma$ es nulo para $\mu \iff E$ es positivo y negativo para μ

$$\iff \forall F \subset E \text{ medible} : \mu(F) = 0.$$

Definición 0.4.8 (Medidas mutuamente singulares). Sea (X, Σ) un espacio medible, dos medidas con signo μ y ν en Σ son mutuamente singulares

$$\iff \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

Teorema 0.4.9 (de Radon-Nikodym). Sea (X, Σ) un espacio medible, μ una medida σ -finita y ν una medida con signo, entonces

- (1) $\exists! \lambda, s$ medidas con signo : $\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu$.
- (2) $\exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu$.

1. Medida y dimensión de Hausdorff

1.1. Medida exterior de Hausdorff

Definición 1.1.1 (Diámetro). Sea (X, d) un espacio métrico y $A \subset X$, $\text{diam}(A)$ es el diámetro de $A \iff \text{diam}(A) := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Proposición 1.1.2 (Medida exterior de Hausdorff con precisión).

Sean $\alpha > 0$ y $\delta > 0$. Entonces, la aplicación

$$H_\delta^\alpha : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \longrightarrow [0, \infty]$$

$$A \longmapsto H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

es una medida exterior que se llama la medida exterior de Hausdorff de dimensión α y con precisión δ en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Para $A = \emptyset$, el conjunto vacío forma un cubrimiento de A con $\text{diam}(\emptyset) = 0 \leq \delta$. Por tanto, $H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ con $A \subset B$. Entonces, cualquier cubrimiento de B por conjuntos de diámetro menor o igual a δ es también un cubrimiento de A . Por tanto, al tomar ínfimos, se deduce que $H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$.
- (III) Sea $\{A_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$. Sea $\varepsilon > 0$ entonces, por definición de ínfimo, para cada $k \in \mathbb{N}$ existe un cubrimiento $\{E_j^k\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ de A_k por conjuntos de diámetro menor o igual a δ tal que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < H_\delta^\alpha(A_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^k$ y $\text{diam}(E_j^k) \leq \delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j^k)^\alpha < \sum_{k=1}^{\infty} H_\delta^\alpha(A_k) + \varepsilon.$$

Haciendo $\varepsilon \rightarrow 0$, obtenemos la subaditividad numerable de H_δ^α . ■

Proposición 1.1.3 (Medida exterior de Hausdorff).

Sea $\alpha > 0$. Entonces, la aplicación $H^{\alpha,*} : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0, \infty]$ definida por

$$\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$$

es una medida exterior llamada la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Antes de nada, veamos que el límite $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A)$ existe y es igual a $\sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A)$. Si $0 < \delta_1 < \delta_2$, todo cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ_1 es también un cubrimiento admisible para δ_2 . Por tanto, $H_{\delta_1}^\alpha(A) \geq H_{\delta_2}^\alpha(A)$.

Así, $\delta \mapsto H_\delta^\alpha(A)$ es decreciente y, al hacer δ tender a cero, sus valores crecen. Sea

$$L := \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A).$$

- Si $L < \infty$, por definición de supremo, dado $\varepsilon > 0$, $\exists \delta_0 > 0 : H_{\delta_0}^\alpha(A) > L - \varepsilon$. Luego,

$$\forall \delta < \delta_0 : L - \varepsilon < H_{\delta_0}^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(A) \leq L,$$

y, por tanto, $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = L$.

- Si $L = \infty$, dado $M > 0$, existe $\delta_0 > 0$ tal que $H_{\delta_0}^\alpha(A) > M$. En consecuencia, para todo $0 < \delta < \delta_0$ se tiene $H_\delta^\alpha(A) > M$, lo que prueba que $\lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A) = \infty = L$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) $H^{\alpha,*}(\emptyset) = 0$ ya que, por la proposición 1.1.2, $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(\emptyset) = 0$.
- (II) Sean $A, B \subset \mathbb{R}^n$ tales que $A \subset B$. Entonces, por la proposición 1.1.2, sabemos que $\forall \delta > 0 : H_\delta^\alpha(A) \leq H_\delta^\alpha(B)$, por lo que, al tomar el supremo, tenemos que

$$H^{\alpha,*}(A) = \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A) \leq \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(B) = H^{\alpha,*}(B).$$

- (III) Sea $\{A_j\}_{j=1}^\infty$ una familia numerable de subconjuntos de $\mathbb{R}^n$. Por la subaditividad de H_δ^α para cada $\delta > 0$ (proposición 1.1.2), tenemos

$$H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j).$$

Tomando el supremo respecto de $\delta > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*} \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) &= \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha \left(\bigcup_{j=1}^\infty A_j \right) \leq \sup_{\delta > 0} \sum_{j=1}^\infty H_\delta^\alpha(A_j) \\ &\leq \sum_{j=1}^\infty \sup_{\delta > 0} H_\delta^\alpha(A_j) = \sum_{j=1}^\infty H^{\alpha,*}(A_j). \end{aligned}$$

■

1.1.1. Medidas exteriores métricas

Definición 1.1.4 (Distancia de un punto a un conjunto). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $x \in X$ y $A \subset X$, $d(x, A)$ es la distancia del punto x al conjunto A

$$\Longleftrightarrow d(x, A) := \inf\{d(x, y) : y \in A\}.$$

Definición 1.1.5 (Distancia entre conjuntos). Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B \subset X$, $d(A, B)$ es la distancia entre los conjuntos A y B

$$\Longleftrightarrow d(A, B) := \inf\{d(x, y) : x \in A \wedge y \in B\} = \inf\{d(x, B) : x \in A\}.$$

Definición 1.1.6 (Medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior sobre X , μ^* es una medida exterior métrica

$$\Longleftrightarrow \forall A, B \subset X : (d(A, B) > 0 \implies \mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)).$$

Proposición 1.1.7. Sea $\alpha > 0$. Entonces, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica en $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $\alpha > 0$ y sean $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$ con $d(A_1, A_2) > 0$, queremos probar que

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

Por subaditividad de $H^{\alpha,*}$, ya sabemos que $H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) \leq H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2)$, por lo que solo necesitamos probar la desigualdad opuesta.

Sea $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$. Entonces, cualquier cubrimiento $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ se puede separar en dos subfamilias $\{E_j\}_{j \in J_1}$ y $\{E_j\}_{j \in J_2}$ que cubren A_1 y A_2 respectivamente y satisfacen $J_1 \cap J_2 = \emptyset$. Los conjuntos restantes del cubrimiento no afectan a la desigualdad, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq \sum_{j \in J_1} \text{diam}(E_j)^\alpha + \sum_{j \in J_2} \text{diam}(E_j)^\alpha \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Tomando el ínfimo respecto de todos los cubrimientos de $A_1 \cup A_2$ con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, obtenemos que

$$H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2).$$

Como esta desigualdad es válida para todo $0 < \delta < d(A_1, A_2)/2$, y los límites que aparecen existen, podemos hacer $\delta \rightarrow 0$ y obtener

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A_1 \cup A_2) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0} (H_\delta^\alpha(A_1) + H_\delta^\alpha(A_2)) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

■

Lema 1.1.8 (Continuidad creciente de una medida exterior métrica). Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Sea $(A_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ una sucesión creciente de conjuntos. Denotamos $A := \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$. Entonces,

$$(\forall k \in \mathbb{N} : d(A_k, A \setminus A_{k+1}) > 0) \implies \mu^*(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

Demostración: Definamos $a_k := \mu^*(A_k)$. Como $(A_k)_{k \in \mathbb{N}}$ es creciente, por monotonía de μ^* , $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ también lo es. Por tanto, $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k \leq \mu^*(A)$.

Si $\sup_{k \in \mathbb{N}} a_k = \infty$, la igualdad es inmediata. Supongamos que $L := \sup_{k \in \mathbb{N}} a_k < \infty$.

Para $k \geq 2$, definimos $C_k := A_{k+1} \setminus A_k$. Como $C_k \subset A \setminus A_k$ y $d(A_{k-1}, A \setminus A_k) > 0$, se tiene $d(A_{k-1}, C_k) > 0$. Por la propiedad métrica de μ^* ,

$$\mu^*(A_{k-1} \cup C_k) = \mu^*(A_{k-1}) + \mu^*(C_k) = a_{k-1} + \mu^*(C_k).$$

Como además $A_{k-1} \cup C_k \subset A_{k+1}$ (ya que $A_{k-1}, C_k \subset A_{k+1}$), por monotonía, tenemos que

$$a_{k-1} + \mu^*(C_k) = \mu^*(A_{k-1} \cup C_k) \leq \mu^*(A_{k+1}) = a_{k+1}.$$

Es decir, $\forall k \geq 2 : \mu^*(C_k) \leq a_{k+1} - a_{k-1}$.

Fijamos $N \geq 2$, como $A = A_N \cup \bigcup_{k=N}^{\infty} C_k$, la subaditividad de μ^* implica que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A_N) + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) = a_N + \sum_{k=N}^{\infty} \mu^*(C_k) \leq a_N + \sum_{k=N}^{\infty} (a_{k+1} - a_{k-1}).$$

Observamos que para $\forall M \geq N : \sum_{k=N}^M (a_{k+1} - a_{k-1}) = a_M + a_{M+1} - a_{N-1} - a_N$.

Entonces, tomando $M \rightarrow \infty$ y usando que $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} L$, resulta

$$\mu^*(A) \leq a_N + 2L - a_{N-1} - a_N = 2L - a_{N-1}.$$

Finalmente, haciendo $N \rightarrow \infty$, obtenemos $\mu^*(A) \leq L$. Junto con la desigualdad inicial,

$$\mu^*(A) = \sup_{k \in \mathbb{N}} \mu^*(A_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} \mu^*(A_k).$$

■

Teorema 1.1.9 (Medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas).

Sea (X, d) un espacio métrico y sea μ^* una medida exterior métrica sobre X . Entonces,

$$\mathcal{M}(\mu^*) \supset \mathcal{B}(X).$$

Demostración: Como $\mathcal{M}(\mu^*)$ es una σ -álgebra, basta probar que contiene a una familia generadora de $\mathcal{B}(X)$, por ejemplo, la familia de los cerrados de X .

Sea $F \subset X$ un conjunto cerrado. Si $F = \emptyset$, el resultado es inmediato. Supongamos entonces que $F \neq \emptyset$, sea $A \subset X$ y, para cada $k \in \mathbb{N}$, definamos

$$A_k := \left\{ x \in A : d(x, F) \geq \frac{1}{k} \right\}.$$

Entonces, $(A_k)_k$ es una sucesión creciente de conjuntos. Además, como F es cerrado,

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A \setminus F = A \cap F^c.$$

En efecto, si $x \in A \setminus F$, entonces $d(x, F) > 0$ y, para k suficientemente grande, tenemos que $d(x, F) \geq 1/k$.

Para cada $k \in \mathbb{N}$, si $x \in A \cap F$ y $y \in A_k$, entonces $d(x, y) \geq d(y, F) \geq 1/k$, por lo que $d(A \cap F, A_k) \geq 1/k > 0$. Por tanto, por la metrizabilidad de μ^* ,

$$\mu^*(A) \geq \mu^*((A \cap F) \cup A_k) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A_k).$$

Aplicando el lema de continuidad creciente a $(A_k)_k$ y haciendo $k \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F).$$

La desigualdad contraria se sigue de la subaditividad de μ^* , pues $A = (A \cap F) \cup (A \setminus F)$. Por tanto, $\mu^*(A) = \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \setminus F)$ y $F \in \mathcal{M}(\mu^*)$. ■

Proposición 1.1.10. Sea $\alpha > 0$. Entonces $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$.

Demostración: Como por la proposición 1.1.7, $H^{\alpha,*}$ es una medida exterior métrica, el teorema de medibilidad de Borel para medidas exteriores métricas implica directamente que $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{M}(H^{\alpha,*})$. ■

Definición 1.1.11 (Medida de Hausdorff). Sea $\alpha > 0$, H^α es la medida de Hausdorff de dimensión α sobre $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha = H^{\alpha,*}|_{\mathcal{M}(H^{\alpha,*})}$ donde $H^{\alpha,*}$ es la medida exterior de Hausdorff de dimensión α en $\mathbb{R}^n$ y $\mathcal{M}(H^{\alpha,*})$ es su σ -álgebra de Carathéodory asociada.

Lema 1.1.12. Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto medible Hausdorff y sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una isometría. Entonces, $\forall E \subset \mathbb{R}^n : \text{diam}(T(E)) = \text{diam}(E)$.

Así, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor o igual que δ , entonces $\{T(E_j)\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de $T(A)$ por conjuntos de diámetro menor o igual que δ y trivialmente satisface que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(T(E_j))^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Como T^{-1} también es una isometría, la correspondencia entre estos cubrimientos es biyectiva. Por tanto, $H_\delta^\alpha(T(A)) = H_\delta^\alpha(A)$. Haciendo tender δ a cero, obtenemos que

$$H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A).$$

Veamos ahora que $T(A)$ es medible Hausdorff. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$. Como T es biyectiva,

$$T^{-1}(C \cap T(A)) = T^{-1}(C) \cap A, \quad T^{-1}(C \setminus T(A)) = T^{-1}(C) \setminus A.$$

Como A es medible Hausdorff, por el criterio de Carathéodory aplicado a $T^{-1}(C)$ y por la igualdad ya demostrada para $H^{\alpha,*}$, tenemos

$$\begin{aligned} H^{\alpha,*}(C) &= H^{\alpha,*}(T(T^{-1}(C))) = H^{\alpha,*}(T^{-1}(C)) \\ &= H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \cap A) + H^{\alpha,*}(T^{-1}(C) \setminus A) \\ &= H^{\alpha,*}(C \cap T(A)) + H^{\alpha,*}(C \setminus T(A)). \end{aligned}$$

Como C era arbitrario, el criterio de Carathéodory implica que $T(A)$ es medible Hausdorff. En consecuencia, $H^\alpha(T(A)) = H^{\alpha,*}(T(A)) = H^{\alpha,*}(A) = H^\alpha(A)$, y H^α es invariante por isometrías de $\mathbb{R}^n$. ■

Proposición 1.1.13 (α -homogeneidad). Sea $\alpha > 0$. Entonces H^α es homogénea de grado α , es decir, $\forall A \subset \mathbb{R}^n$ medible Hausdorff : $\forall \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ y $\lambda > 0$. Sea $\delta > 0$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ y los cubrimientos de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

En efecto, si $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de A por conjuntos de diámetro menor que δ , entonces $\{\lambda E_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ es un cubrimiento de λA por conjuntos de diámetro menor que $\lambda\delta$.

Además, $\text{diam}(\lambda E_j) = \lambda \text{diam}(E_j)$, por lo que

$$\sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(\lambda E_j)^\alpha = \sum_{j=1}^{\infty} (\lambda \text{diam}(E_j))^\alpha = \lambda^\alpha \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A por conjuntos de diámetro menor que δ , obtenemos que $H_{\lambda\delta}^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H_\delta^\alpha(A)$. Tomando ahora el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{\alpha,*}(\lambda A) = \lambda^\alpha H^{\alpha,*}(A)$.

Solo falta ver que λA es medible Hausdorff. Sea $E \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\begin{aligned} H^\alpha(E) &\stackrel{\text{homogeneidad}}{=} \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E) \stackrel{A \text{ medible}}{=} \lambda^\alpha [H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c)] \\ &= \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A) + \lambda^\alpha H^\alpha(\lambda^{-1}E \cap A^c) \stackrel{\text{homogeneidad}}{=} H^\alpha(E \cap \lambda A) + H^\alpha(E \cap \lambda A^c). \end{aligned}$$

Por tanto, λA es medible Hausdorff y se tiene que $H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$. ■

Ejercicio 1.1.14. Demuestra que H^0 en $\mathbb{R}^n$ es la medida de contar.

Solución: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Veamos dos casos por separado:

- Si A es finito, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ tal que $A = \{a_1, \dots, a_N\}$. Tomamos $\delta > 0$ tal que $\delta < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$. Entonces, dado $\{E_j\}_j \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_j E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j puede contener a lo sumo un punto de A , por lo que $\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N$. Como $\{\{a_i\}\}_{i=1}^N$ es un cubrimiento de A con $\text{diam}(\{a_i\}) = 0 < \delta$, tenemos que $H_\delta^0(A) = N$. Por tanto, al tomar el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, obtenemos que $H^{0,*}(A) = N$.

- Si A es infinito, entonces, $\forall N \in \mathbb{N} : \exists \{a_i\}_{i=1}^N \subset A$ puntos distintos. Para $N \geq 2$, tomamos $\delta_N > 0$ tal que $\delta_N < \min_{i \neq j} \|a_i - a_j\|$.

Entonces, para todo $0 < \delta < \delta_N$, dado un cubrimiento $\{E_j\}_j$ de A con $\text{diam}(E_j) \leq \delta$, cada E_j contiene a lo sumo uno de los puntos $a_1, \dots, a_N$. Por tanto,

$$\sum_j \text{diam}(E_j)^0 \geq N,$$

y, al tomar el ínfimo sobre todos los cubrimientos, $H_\delta^0(A) \geq N$. Como $H_\delta^0(A)$ es creciente cuando $\delta \rightarrow 0$, se sigue que $H^{0,*}(A) \geq N$. Esto vale para todo $N \in \mathbb{N}$, luego $H^{0,*}(A) = \infty$.

Por tanto, $\forall A \subset \mathbb{R}^n : H^{0,*}(A) = \#A$. Ahora bien, falta probar que $\forall A \subset \mathbb{R}^n : A$ es

H^0 -medible. Sea $B \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$H^{0,*}(B) = \#B = \#(B \cap A) + \#(B \cap A^c) = H^{0,*}(B \cap A) + H^{0,*}(B \cap A^c),$$

luego A es H^0 -medible. Por tanto, H^0 es la medida de contar. ■

Ejercicio 1.1.15. Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_1(n), c_2(n) > 0 : \forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n)H^n(A) \leq m(A) \leq c_2(n)H^n(A)$.

Ejercicio 1.1.16. Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_n > 0 : H^n = c_n m$ donde m es la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Lema 1.1.17. Sean $\alpha, \beta > 0$ y $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces:

- (1) Si $\alpha < \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) < \infty$, entonces $H^{\beta,*}(A) = 0$.
- (2) Si $\alpha > \beta$ y $H^{\alpha,*}(A) > 0$, entonces $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Demostración:

- (1) Sea $\delta > 0$ y $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ tal que $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ y $\text{diam}(E_j) \leq \delta$. Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto, $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$. Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de A , tenemos que $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$.

Ahora bien, $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ implica que $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$. Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto, $H^{\beta,*}(A) = 0$.

- (2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

Lema 1.1.18. Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Entonces $\forall \varepsilon > 0 : H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$.

Demostración: Escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde Q_k es el cubo con aristas de longitud 1 y vértice de coordenadas más grandes en $k \in \mathbb{Z}^n$. Entonces, $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$ y $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de

diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1.1 para el caso $n = 2$.

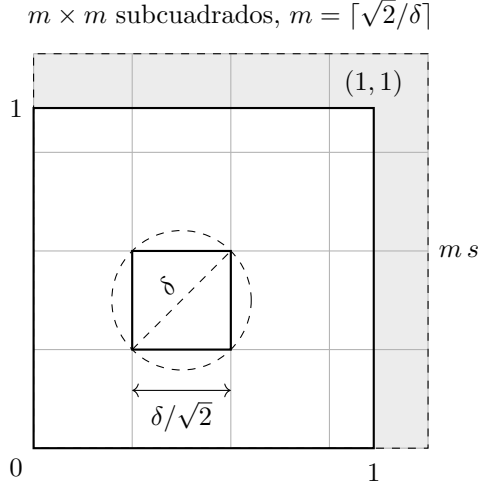


Figura 1.1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,4$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba, ya que $ms \approx 1,13 > 1$.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^{n+\varepsilon}(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^{n+\varepsilon} = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^{n+\varepsilon} \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^{n+\varepsilon} = (2\sqrt{n})^n \delta^\varepsilon \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como k era arbitrario, se sigue que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0$. Por subaditividad numerable de $H^{n+\varepsilon,*}$, llegamos a que

$$H^{n+\varepsilon,*}(A) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{n+\varepsilon,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto, $H^{n+\varepsilon,*}(A) = 0$. ■

Corolario 1.1.19 (Dimensión de Hausdorff). Sea $A \subset \mathbb{R}^n$, entonces

$$\exists! \alpha \geq 0 : \left[\forall \beta \in (0, \alpha) : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Este α se llama la dimensión de Hausdorff de A y se denota por $\dim_H(A)$.

Demostración: Veamos la existencia y unicidad de α por separado:

Existencia: Sea $\mathcal{F} := \{\beta > 0 : H^{\beta,*}(A) < \infty\}$. Por el lema 1.1.18 (aplicado con $\varepsilon = 1$), $H^{n+1,*}(A) = 0 < \infty$, luego $n+1 \in \mathcal{F}$ y en particular $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Como además $\mathcal{F} \subset (0, \infty)$, podemos definir $\alpha := \inf \mathcal{F} \in [0, \infty)$.

Además, por el mismo Lema, $H^{\beta,*}(A) = 0$ para todo $\beta > n$, luego $(n, \infty) \subset \mathcal{F}$, y en

particular $\alpha \leq n$: la dimensión de Hausdorff de cualquier $A \subset \mathbb{R}^n$ está acotada por n .

Veamos que α satisface la propiedad deseada.

- Sea $\beta > \alpha$. Como $\alpha = \inf \mathcal{F}$, β no es cota inferior de $\mathcal{F}$, luego existe $\gamma \in \mathcal{F}$ con $0 < \gamma < \beta$, es decir, $H^{\gamma,*}(A) < \infty$. Por el punto (1) del Lema 1.1.17 (aplicado a $\gamma < \beta$), se sigue que $H^{\beta,*}(A) = 0$.
- Sea $0 < \beta < \alpha$. Si fuera $\beta \in \mathcal{F}$, entonces $\alpha = \inf \mathcal{F} \leq \beta$, contradiciendo $\beta < \alpha$. Luego $\beta \notin \mathcal{F}$, es decir, no se cumple $H^{\beta,*}(A) < \infty$; como $H^{\beta,*}(A) \in [0, \infty]$, esto fuerza $H^{\beta,*}(A) = \infty$.

Esto prueba que α cumple lo pedido en el corolario.

Unicidad: Supongamos que $\alpha' \geq 0$ también satisface

$$\left[\forall \beta < \alpha' : H^{\beta,*}(A) = \infty \right] \wedge \left[\forall \beta > \alpha' : H^{\beta,*}(A) = 0 \right].$$

Veamos que $\alpha' = \alpha$.

Si $\alpha' < \alpha$, tomemos $\beta := \frac{\alpha + \alpha'}{2}$, que cumple $0 < \alpha' < \beta < \alpha$. Como $\beta > \alpha'$, la propiedad de α' da $H^{\beta,*}(A) = 0$; pero $\beta < \alpha$, así que por lo probado arriba $H^{\beta,*}(A) = \infty$, contradicción. Por tanto $\alpha' \geq \alpha$.

Si $\alpha' > \alpha$, tomemos análogamente $\beta := \frac{\alpha + \alpha'}{2}$, que cumple $0 < \alpha < \beta < \alpha'$. Como $\beta > \alpha$, lo probado arriba da $H^{\beta,*}(A) = 0$; pero $\beta < \alpha'$, así que la propiedad de α' da $H^{\beta,*}(A) = \infty$, contradicción. Por tanto $\alpha' \leq \alpha$.

Combinando ambas desigualdades, $\alpha' = \alpha$, lo que prueba la unicidad.

■

H. Hojas de ejercicios